Kleine Details. Groß im Bild.

Die kompakte Anleitung für deine Soulear-Kamera am Mac.



MR-Linse

Livebild, ruhige Ausrichtung und Fotos.
Direkt über WLAN oder per USB mit dem ESP32-C3 SuperMini.

Empfohlen: USB-Brücke mit dem C3

Die Kamera funkt zum ESP32-C3. Der C3 gibt das Bild per USB an den Mac weiter. Dein Mac bleibt dabei im normalen WLAN und kann weiter ins Internet.

Das brauchst du

Einen Mac mit Apple Silicon (M1 oder neuer) und macOS 13 oder neuer, die App **MR-Linse.app** und die vorhandene Soulear-Kamera. Für den USB-Betrieb zusätzlich: ESP32-C3 SuperMini und ein USB-Datenkabel.

Schnellstart

Kamera einschalten, C3 per USB anschließen, MR-Linse öffnen. Unter **Verbindung** den USB-Anschluss wählen, die Firmwareprüfung abwarten und auf **Verbinden** klicken.

Noch kein Bild? Auf Seite 3 findest du die Einrichtung des C3 und auf Seite 5 die wichtigsten Lösungen.

Zwei Wege zum Livebild

Wähle den Verbindungsweg, der zu deinem Arbeitsplatz passt.

1 **App öffnen**

Das Download-ZIP entpacken und **MR-Linse.app** in den Programme-Ordner ziehen. Falls macOS den Start blockiert: nach dem Startversuch unter **Systemeinstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** die Freigabe prüfen. Nur eine App öffnen, deren Herkunft du kennst.

2 **Kamera vorbereiten**

Kamera einschalten und die zugehörige Handy-App schließen, wenn sie gerade auf die Kamera zugreift.

A · Über C3 und USB

C3 mit einem USB-Datenkabel am Mac anschließen. In **Verbindung** den Eintrag **USB · cu.usbmodem…** auswählen. Nach der Firmwareprüfung **Verbinden** klicken. Unter **Gerät** erscheint ESP32-C3; eine Kamera-IP musst du nicht eingeben.

Internet bleibt verfügbar

Der Mac bleibt in deinem Heim-WLAN. Nur der C3 verbindet sich mit dem Kamera-WLAN. Bei der ersten Einrichtung weiter auf Seite 3.

B · Direkt über Kamera-WLAN

In den WLAN-Einstellungen des Macs **Soulear-79144** wählen. In MR-Linse als Quelle **Kamera-WLAN** auswählen und auf **Verbinden** klicken. Falls macOS nach Zugriff auf das lokale Netzwerk fragt, diesen erlauben. Die erkannte Kamera-Adresse erscheint unter **Gerät**.

Bei dieser Kamera lautet die Adresse normalerweise **192.168.1.1**. Dein Heimrouter, etwa 192.168.178.1, ist nicht die Kamera. Das Kamera-WLAN liefert keinen Internetzugang.

Dein C3 als Kamerabrücke

Einmal vorbereiten. Danach anschließen und verbinden.

1 USB-Anschluss auswählen

ESP32-C3 SuperMini anschließen und seinen USB-Eintrag in MR-Linse wählen. Ein einzelner erkannter USB-Anschluss wird gegebenenfalls automatisch ausgewählt.

2 Firmwareprüfung abwarten

Bei erkanntem nativen Espressif-USB prüft die App die installierte Firmware. Dabei kann der C3 kurz neu starten. Bei **Firmware aktuell** wird die Schaltfläche für die Firmwareinstallation ausgeblendet.

3 Falls nötig: Firmware installieren

Das Installationssymbol im Bereich **Gerät** anklicken. Den richtigen Anschluss prüfen und **Installieren** bestätigen. Die Firmware ist bereits in der App enthalten.

Während der Installation

Die Installation ersetzt das vorhandene Programm auf dem C3. Das USB-Kabel bis zum Abschluss eingesteckt lassen. Vor einer Installation zunächst das Livebild stoppen.

4 Kamera einschalten und verbinden

Nach erfolgreicher Installation die Prüfung abwarten und **Verbinden** klicken. Der C3 verbindet sich selbstständig mit dem Kamera-WLAN.

Auf deine Kamera abgestimmt

Die mitgelieferte Firmware sucht fest nach „Soulear-79144“. Für eine Kamera mit anderem WLAN-Namen muss cameraSSID in C3-Bruecke/src/main.cpp angepasst und die Firmware neu gebaut werden.

Dein Bild im Griff

Die runde Bildfläche bleibt stehen, während sich das Kamerabild darin dreht.

Vergrößern und verkleinern

Mit **Plus und Minus** zwischen 1× und 4× zoomen. Scrollen oder eine Vergrößerungsgeste auf dem Trackpad zoomt am Mauszeiger. Es handelt sich um digitalen Zoom.

Ausrichten

Auto-Drehung richtet das Bild anhand der Kamerasensoren aus, sofern passende Sensordaten eintreffen. Mit **Drehen** in 90°-Schritten nachjustieren; **Spiegeln** kehrt die horizontale Richtung um.

Licht schalten

Im Menü **Kameralicht** auf **Licht einschalten** oder **Licht ausschalten** klicken. „Licht an“ bzw. „Licht aus“ erscheint nach der Kamerabestätigung. „Licht unbestätigt“ bedeutet, dass die Antwort ausgeblieben ist.

Standbild und Vollbild

Oben auf **Standbild** klicken oder die **Leertaste** drücken. Erneut drücken setzt das Livebild fort. Die Übertragung läuft im Hintergrund weiter. Die Vollbild-Schaltfläche vergrößert das App-Fenster.

Fotos speichern

Auf das **Kamera-Symbol** klicken und einen Speicherort wählen. Im Speicherdialog gibt es zwei Bildversionen: **Aktuelle Ansicht** übernimmt Zoom, Drehung, Spiegelung und den runden Ausschnitt; **Kameraoriginal** speichert das unveränderte Kamerabild als JPEG.

Für eine gezielte Aufnahme

Erst den Ausschnitt einstellen, dann das Bild anhalten und Foto speichern. Die aktuelle Ansicht wird als quadratisches JPEG mit schwarzem Bereich außerhalb des Kreises gespeichert.

Wenn etwas hakt

Die häufigsten Ursachen lassen sich direkt am Arbeitsplatz prüfen.

Kein USB-Anschluss sichtbar

Ein USB-Datenkabel verwenden; reine Ladekabel reichen nicht. Kabel neu einstecken und möglichst direkt am Mac anschließen. Andere Programme schließen, die den seriellen Anschluss geöffnet haben.

USB verbunden, aber kein Kamerabild

Kamera einschalten bzw. laden und die Handy-App schließen. Prüfen, ob das Kamera-WLAN tatsächlich Soulear-79144 heißt. In MR-Linse die USB-Quelle wählen, Livebild stoppen und erneut verbinden.

Keine Kameraantwort im direkten WLAN-Modus

Ist der Mac mit dem Kamera-WLAN verbunden? Als Quelle Kamera-WLAN wählen und den lokalen Netzwerkzugriff erlauben. Die Heimrouter-Adresse ist kein Kamera-Ziel.

Firmwareprüfung oder Installation scheitert

USB-Verbindung und gewählten Anschluss prüfen. Falls der C3 nicht reagiert: BOOT gedrückt halten, RESET kurz drücken, BOOT loslassen. Danach den USB-Anschluss neu auswählen und die Installation erneut versuchen.

Bild steht still oder kommt verzögert

Zuerst prüfen, ob Standbild aktiv ist. Kamera näher an den C3 bzw. Mac bringen. Bei Bedarf die Verbindung stoppen und neu starten. Die erreichbare Bildrate hängt auch von Kamera und Funkverbindung ab.

Gültigkeit: Dokumentiert ist der aktuelle macOS-Stand von MR-Linse, einschließlich des Lichtmenüs. Andere Soulear-Modelle sind nicht pauschal bestätigt. Windows- und Linux-Apps sind noch nicht verfügbar.